Física 2- Aula 3
UFRPE-UABJ

14-5 O Princípio de Arquimedes

Objetivos do Aprendizado

14.10 Conhecer o princípio de Arquimedes.

14.11 Conhecer a relação entre a força de empuxo e a massa do fluido deslocado por um corpo.

14.12 Conhecer a relação entre a força gravitacional e a força de empuxo no caso de um corpo que está flutuando em um fluido.

14.13 Conhecer a relação entre a força gravitacional e a massa do fluido deslocado por um corpo que está flutuando.

14.14 Saber a diferença entre peso aparente e peso real.

14.15 Calcular o peso aparente de um corpo que está total ou parcialmente submerso em um fluido.

- A **força de empuxo** é a força para cima que um fluido exerce sobre um objeto submerso
- Essa força se deve ao aumento da pressão com a profundidade

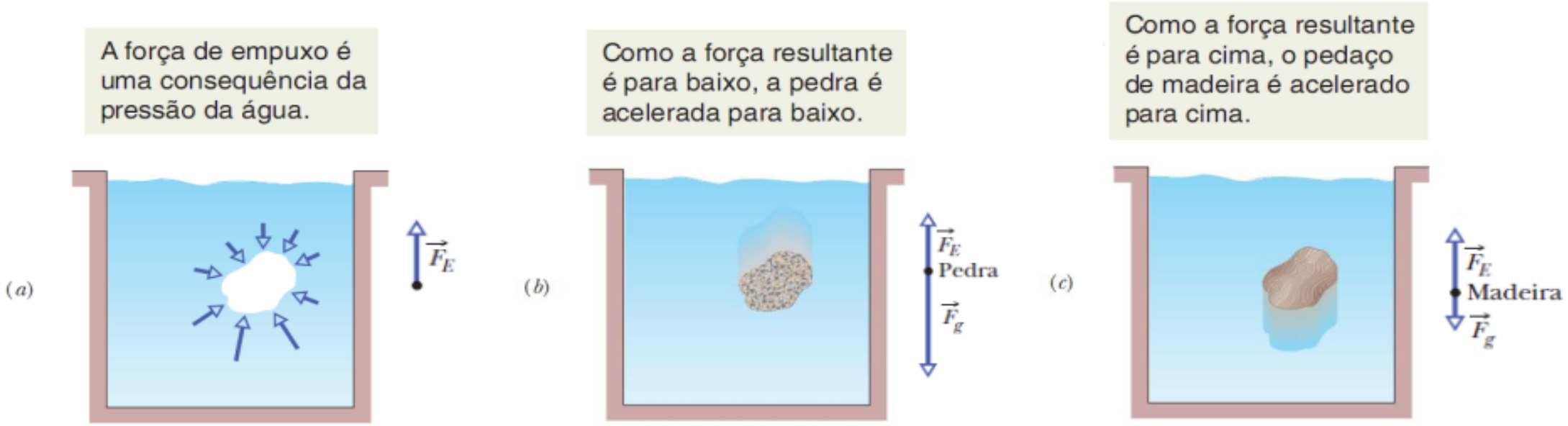


Figura 14-10

- A pedra e o pedaço de madeira *deslocam* a água que ocuparia o mesmo espaço
- De acordo com o **Princípio de Arquimedes**,

> Quando um corpo está total ou parcialmente submerso em um fluido, uma força de empuxo $\vec{F}_E$ exercida pelo fluido age sobre o corpo. A força é dirigida para cima e tem um módulo igual ao peso $m_f g$ do fluido deslocado pelo corpo.

- O módulo da força de empuxo é dado por

$$F_E = m_f g \qquad \textbf{Eq. (14-16)}$$

em que m_f é a massa do fluido deslocado

- Um bloco de madeira *flutua* na água:

Quando um corpo flutua em um fluido, o módulo F_E da força de empuxo que age sobre o corpo é igual ao módulo F_g da força gravitacional a que o corpo está submetido.

- Nesse caso, $$F_E = F_g \quad \text{(flutuação)}$$ **Eq. (14-17)**

e portanto, de acordo com a Eq. 14-16,

Quando um corpo flutua em um fluido, o módulo F_g da força gravitacional a que o corpo está submetido é igual ao peso $m_f g$ do fluido deslocado pelo corpo.

ou seja: $$F_g = m_f g \quad \text{(flutuação)}$$ **Eq. (14-18)**

- A relação entre peso aparente de um corpo em um fluido e peso real é dada pela equação

(*peso aparente*) = (*peso real*) – (*força de empuxo*)

que pode ser escrita na forma

$$P_{ap} = P - F_E \qquad \text{(peso aparente)}$$

Eq. (14-19)

Teste 2

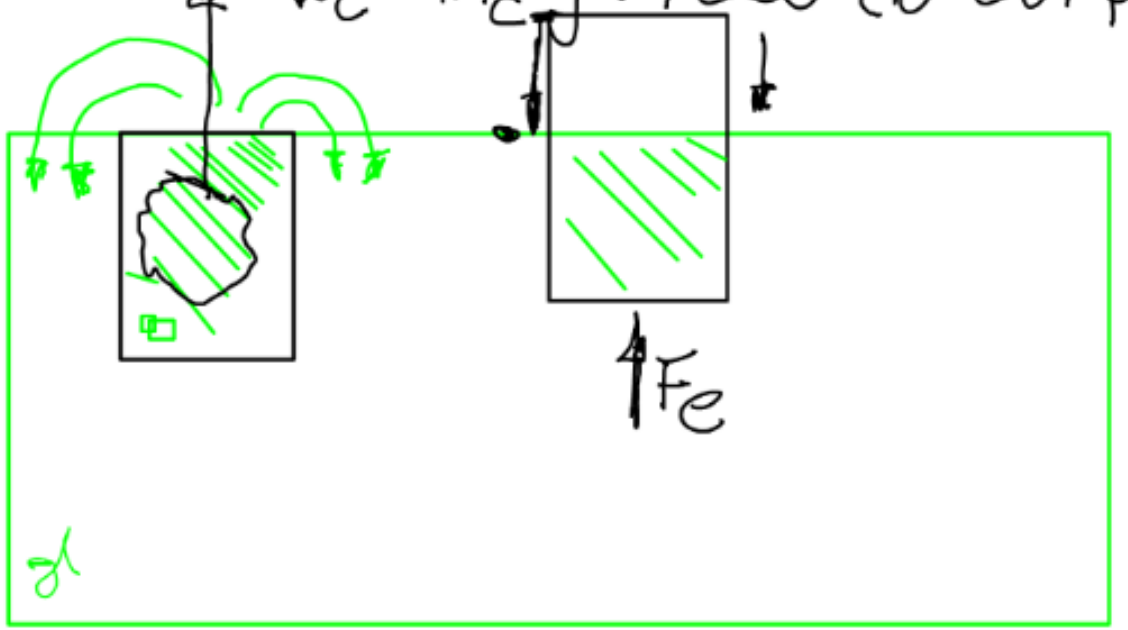
Um pinguim flutua, primeiro em um fluido de massa específica ρ_0, depois em um fluido de massa específica $0{,}95\rho_0$ e, finalmente, em um fluido de massa específica $1{,}1\rho_0$. (a) Ordene as massas específicas de acordo com o módulo da força de empuxo exercida sobre o pinguim, começando pela maior. (b) Ordene as massas específicas de acordo com o volume de fluido deslocado pelo pinguim, começando pelo maior.

Respostas: (a) todas empatadas (b) $0{,}95\rho_0$, ρ_0, $1{,}1\rho_0$

Princípio de Arquimedes

Corpo V_c : Volume Corpo

$W_c = m_c g$: Peso do corpo

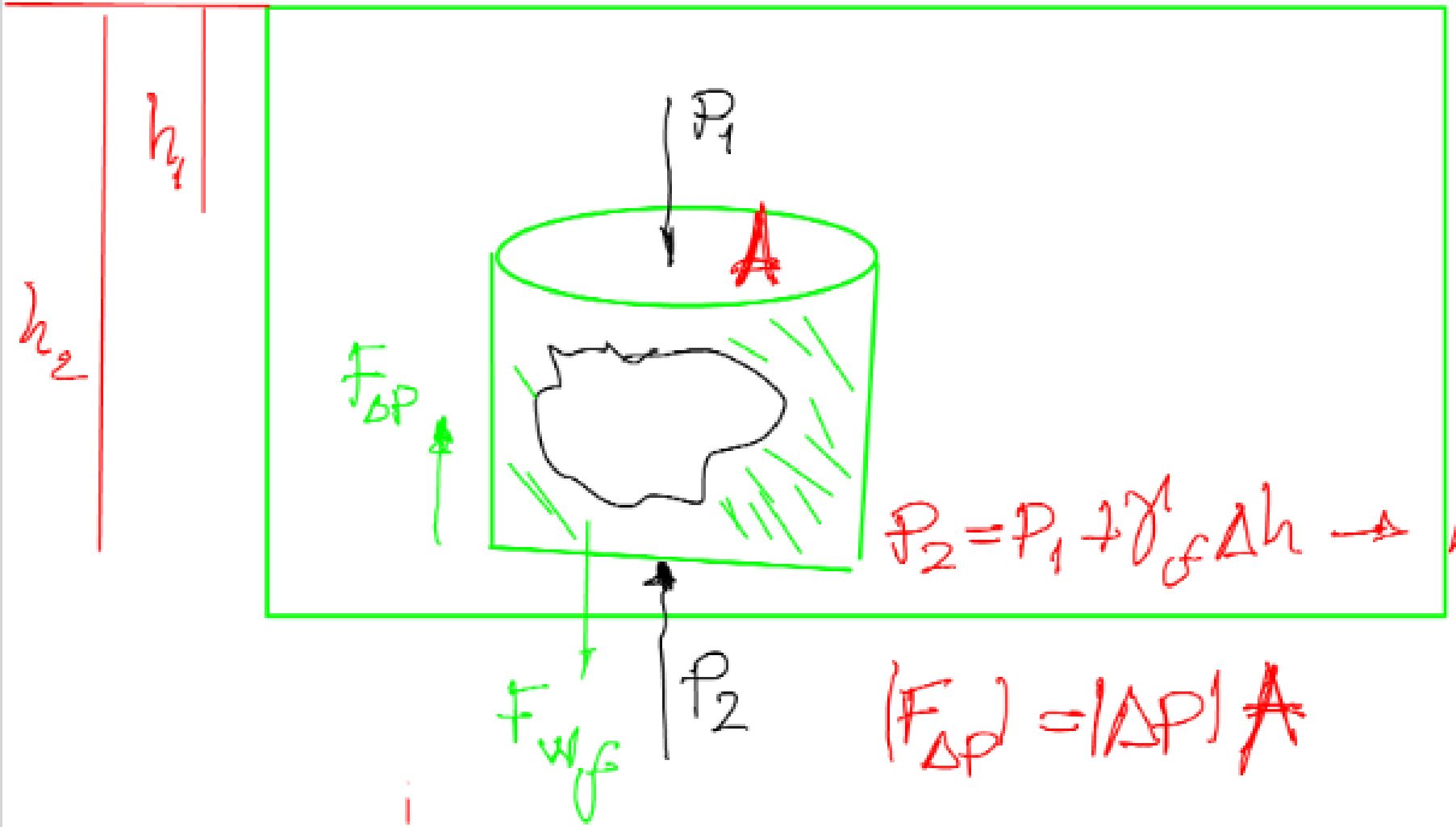


© Hulton Deutsch Collection/corbis

ARQUÍMEDES

Matemático, físico e ingeniero griego

(*c.* 287–212 a. C.)



$$P_2 = P_1 + \gamma_f \Delta h \rightarrow |\Delta P| = \gamma_f \Delta h$$

$$|F_{\Delta P}| = |\Delta P| A$$

$$F_e = F_{\Delta p} - F_{w_f}$$

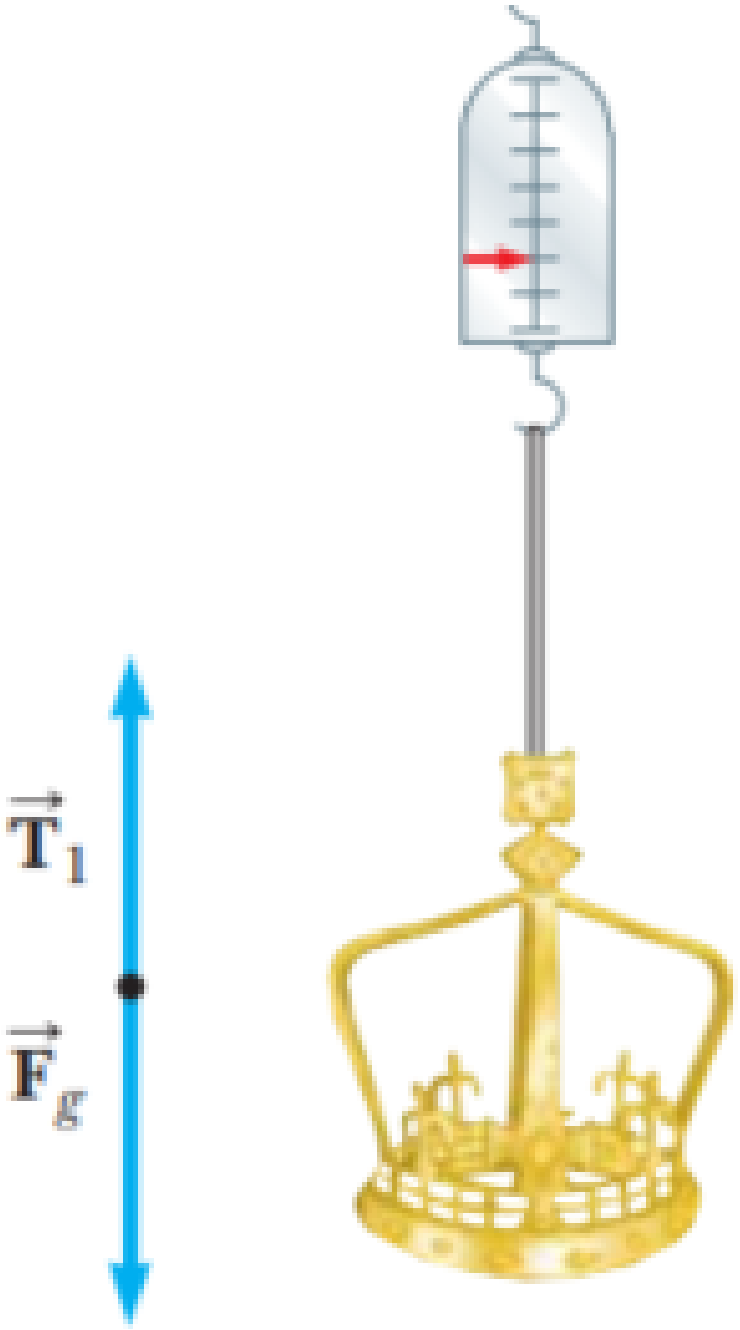
$$F_e = \gamma \Delta h A - m_f g \; ; \quad m_f = \rho_f V_f$$

$$\boxed{F_e = \gamma (\Delta h A - V_f)} \qquad m_f = \underbrace{\rho_f g}_{\gamma} V_f = \gamma V_f$$

$$V_{cilindro} = V_{corpo} + V_f \; ; \quad V_{cilin} = A \Delta h$$

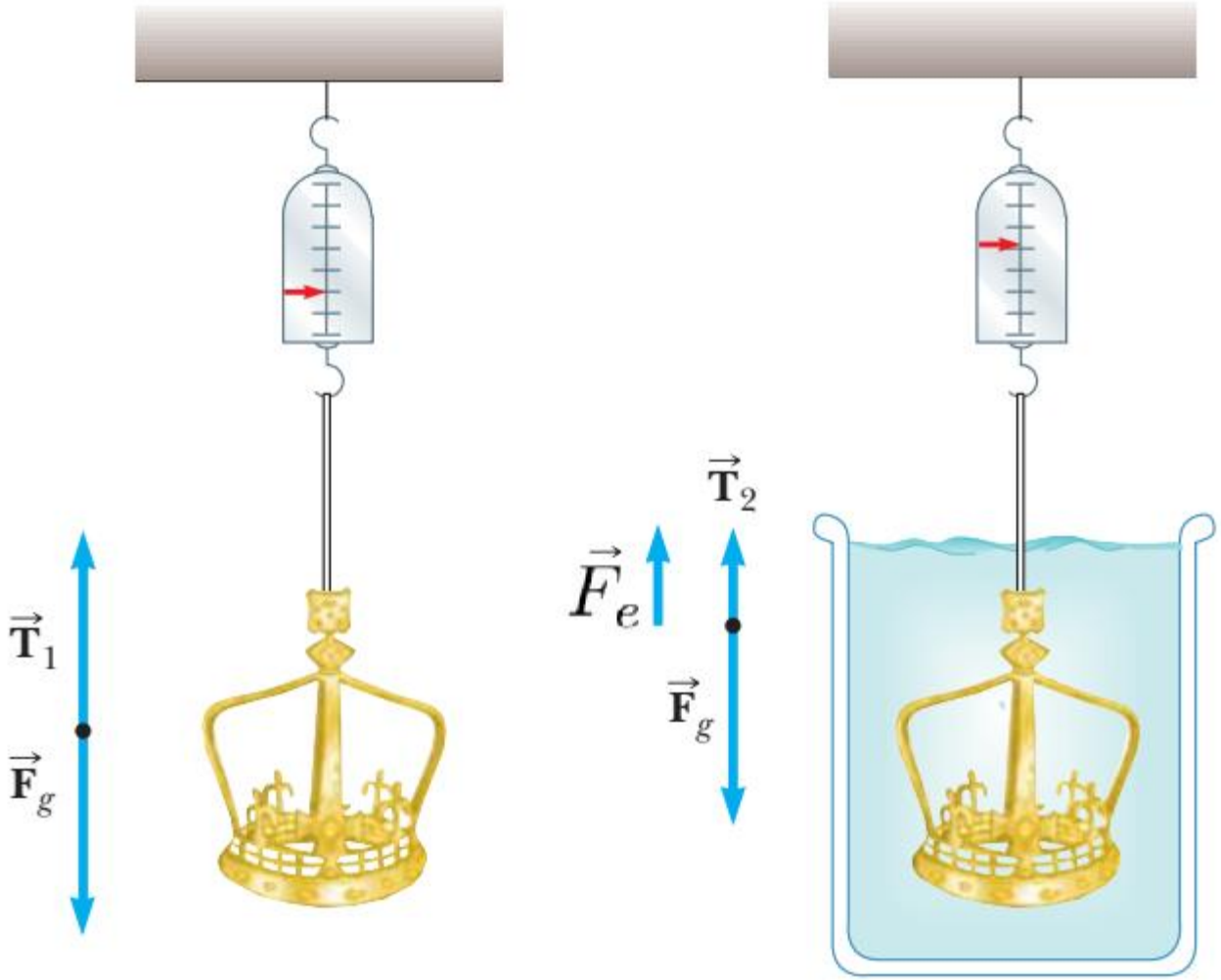
$$V_{cilindro} - V_f = V_{corpo}$$

$$\boxed{F_e = \gamma V_{corpo} = \gamma V_{fluido\ deslocado}}$$



Arquimedes e a coroa do rei

- **De acordo com a tradição, pediu-se a Arquimedes que determinasse se uma coroa feita para o rei consistia em ouro puro. Segundo a lenda, ele resolveu esse problema pesando a coroa primeiro no ar e depois na água, como mostra a Figura. Suponha que a leitura na balança seja 7,84N quando a coroa estava no ar e 6,84N quando estava na água. O que Arquimedes disse ao rei?**

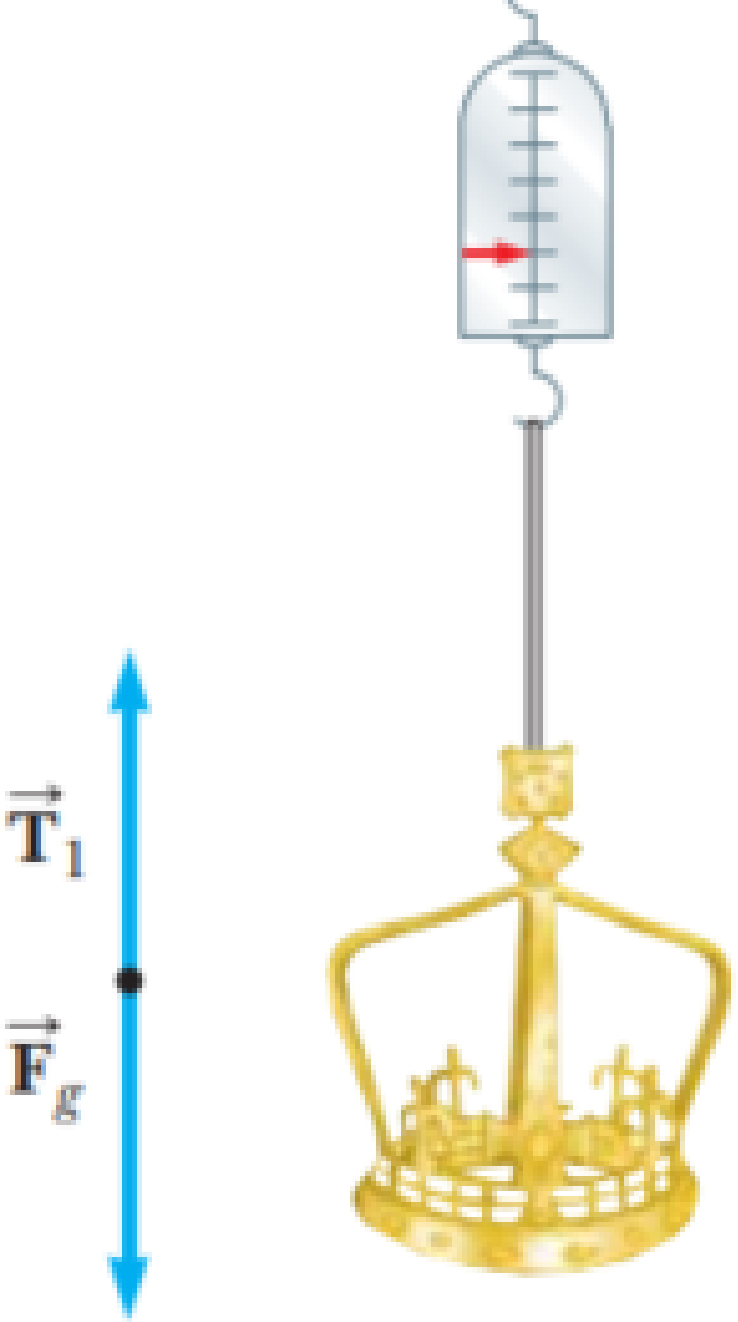


$$\sum F = F_e + T_2 - F_g = 0$$

$$F_e = F_g - T_2 = 7.84\ \text{N} - 6.84\ \text{N} = 1.00\ \text{N}$$

$$\boxed{F_e = \rho_a g V_a = 1.00\ \text{N}}$$

$$V_c = V_a = \frac{1.00\ \text{N}}{\rho_a g} = \frac{1.00\ \text{N}}{(1\ 000\ \text{kg/m}^3)(9.80\ \text{m/s}^2)} = 1.02 \times 10^{-4}\ \text{m}^3$$



$$\rho_c = \frac{m_c}{V_c} = \frac{m_c g}{V_c g} = \frac{7.84\ \text{N}}{(1.02 \times 10^{-4}\ \text{m}^3)(9.80\ \text{m/s}^2)}$$

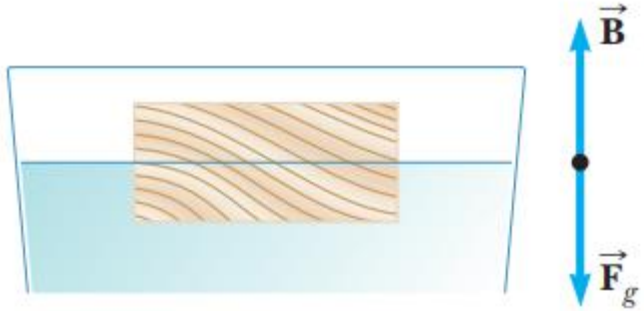
$$= 7.84 \times 10^3\ \text{kg/m}^3$$

Densities of Some Common Substances at Standard Temperature (0°C) and Pressure (Atmospheric)

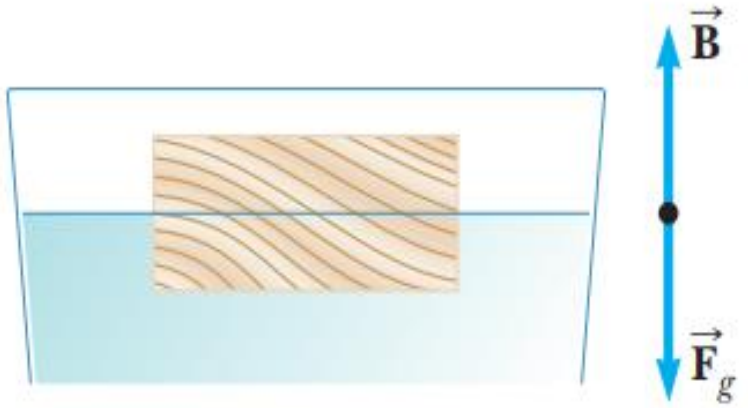
Substance	ρ (kg/m^3)	Substance	ρ (kg/m^3)
Air	1.29	Ice	0.917×10^3
Aluminum	2.70×10^3	Iron	7.86×10^3
Benzene	0.879×10^3	Lead	11.3×10^3
Copper	8.92×10^3	Mercury	13.6×10^3
Ethyl alcohol	0.806×10^3	Oak	0.710×10^3
Fresh water	1.00×10^3	Oxygen gas	1.43
Glycerin	1.26×10^3	Pine	0.373×10^3
Gold	19.3×10^3	Platinum	21.4×10^3
Helium gas	1.79×10^{-1}	Seawater	1.03×10^3
Hydrogen gas	8.99×10^{-2}	Silver	10.5×10^3

Caso II: Um Objeto Flutuante

- Agora considere um objeto parcialmente submerso em equilíbrio estático flutuando em um fluido, como na Figura. Neste caso, a força de empuxo ascendente é equilibrada pela força descendente da gravidade agindo sobre o objeto. Se V_{fluid} é o volume do fluido deslocado pelo objeto (que corresponde ao volume da parte do objeto abaixo do nível do fluido), então a magnitude da força de empuxo é dada por



$$B = \rho_{\text{fluid}} V_{\text{fluid}} g$$



$$B = \rho_{\text{fluid}} V_{\text{fluid}} g$$

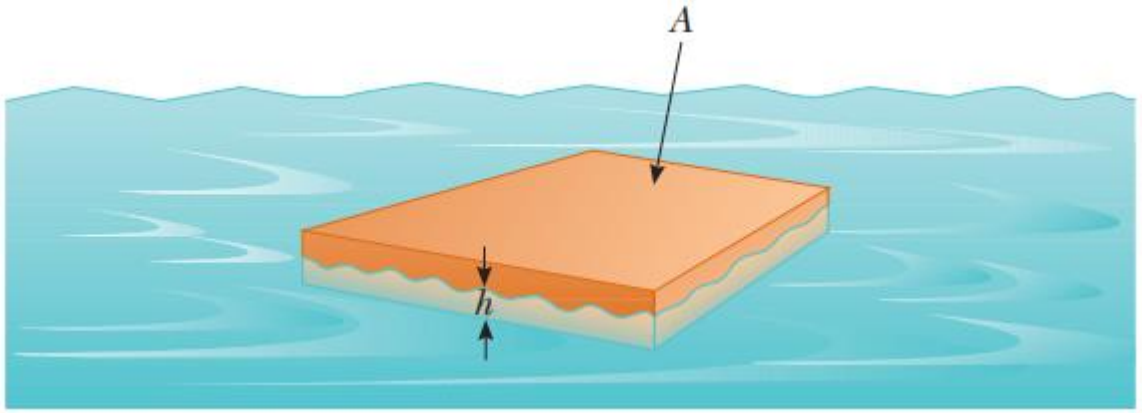
$$w = mg = \rho_{\text{obj}} V_{\text{obj}} g$$

$$w = B,$$

$$\rho_{\text{fluid}} V_{\text{fluid}} g = \rho_{\text{obj}} V_{\text{obj}} g \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{\rho_{\text{obj}}}{\rho_{\text{fluid}}} = \frac{V_{\text{fluid}}}{V_{\text{obj}}}}$$

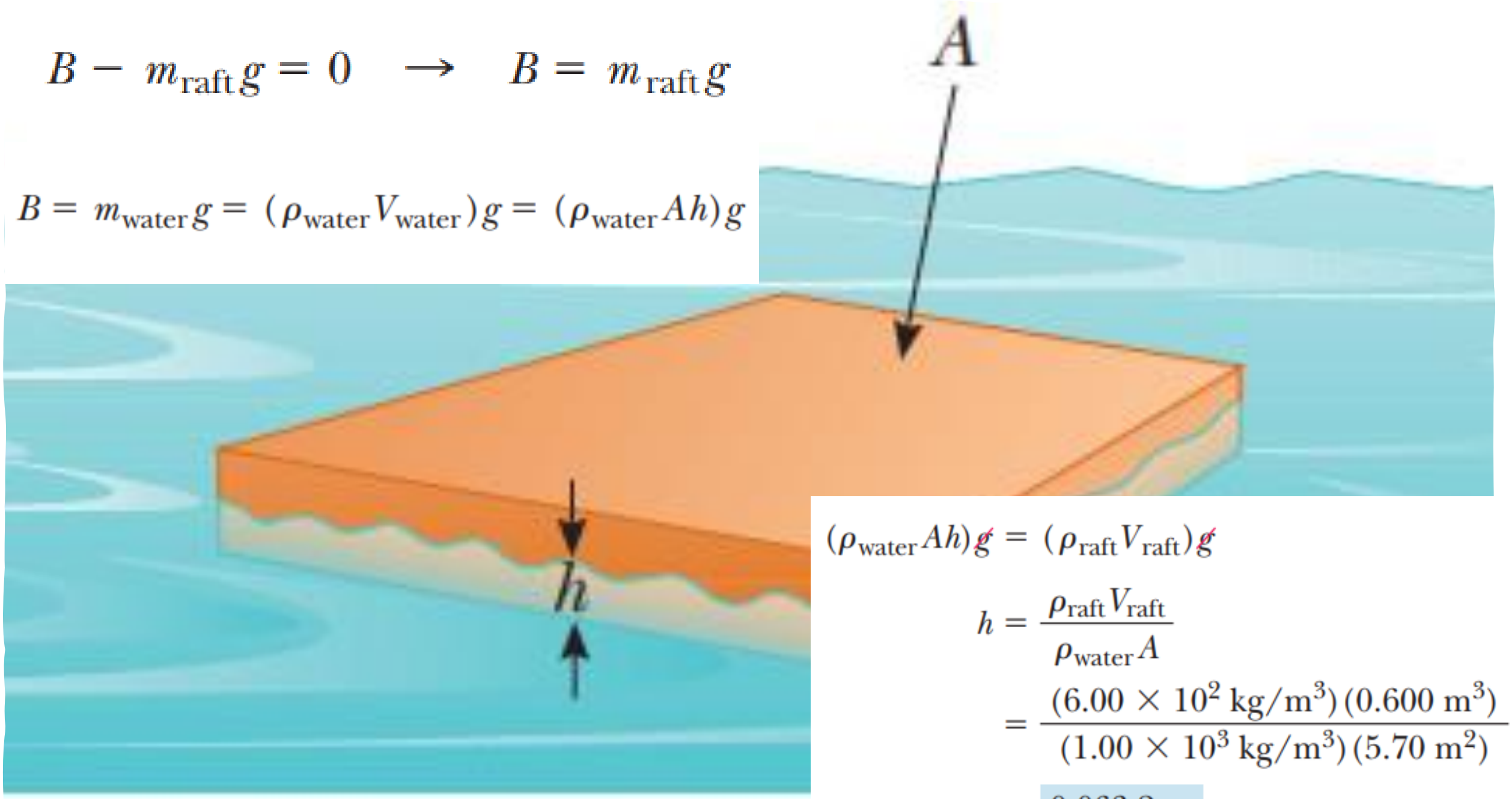
ExEmplo

- Uma balsa é construída de madeira com densidade de 6,00X10^2 kg/m^3. Sua área de superfície é de 5,70 m^2 e seu volume é de 0,6 m^3. Quando a balsa é colocada em água doce como na Figura, a que profundidade h o fundo da balsa está submerso?



$$B - m_{\text{raft}}g = 0 \quad \rightarrow \quad B = m_{\text{raft}}g$$

$$B = m_{\text{water}}g = (\rho_{\text{water}}V_{\text{water}})g = (\rho_{\text{water}}Ah)g$$



$$(\rho_{\text{water}}Ah)\cancel{g} = (\rho_{\text{raft}}V_{\text{raft}})\cancel{g}$$

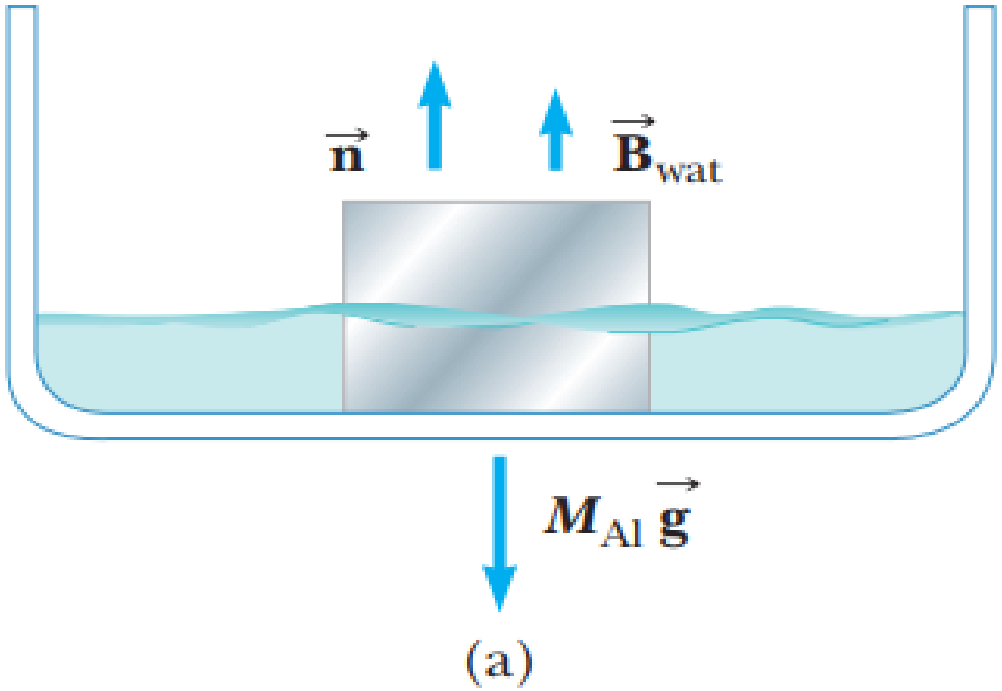
$$h = \frac{\rho_{\text{raft}}V_{\text{raft}}}{\rho_{\text{water}}A}$$

$$= \frac{(6.00 \times 10^2\ \text{kg/m}^3)(0.600\ \text{m}^3)}{(1.00 \times 10^3\ \text{kg/m}^3)(5.70\ \text{m}^2)}$$

$$= \boxed{0.063\ 2\ \text{m}}$$

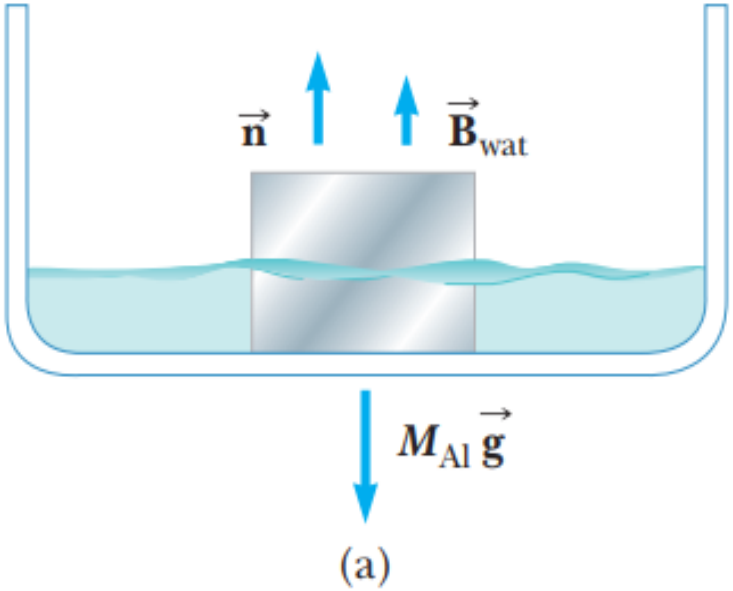
Exemplo> Flutuando em dois fluidos

- Um cubo de alumínio de 1,00X10^3 kg é colocado em um tanque. A água é então adicionada ao tanque até que metade do cubo esteja imerso. (a) Qual é a força normal sobre o cubo?



$$V_{Al} = \frac{M_{Al}}{\rho_{Al}} = \frac{1.00 \times 10^3 \text{ kg}}{2.70 \times 10^3 \text{ kg/m}^3} = 0.370 \text{ m}^3$$

$$d = V_{Al}^{1/3} = 0.718 \text{ m}$$



(a)

$$n - M_{Al}g + B_{wat} = 0$$

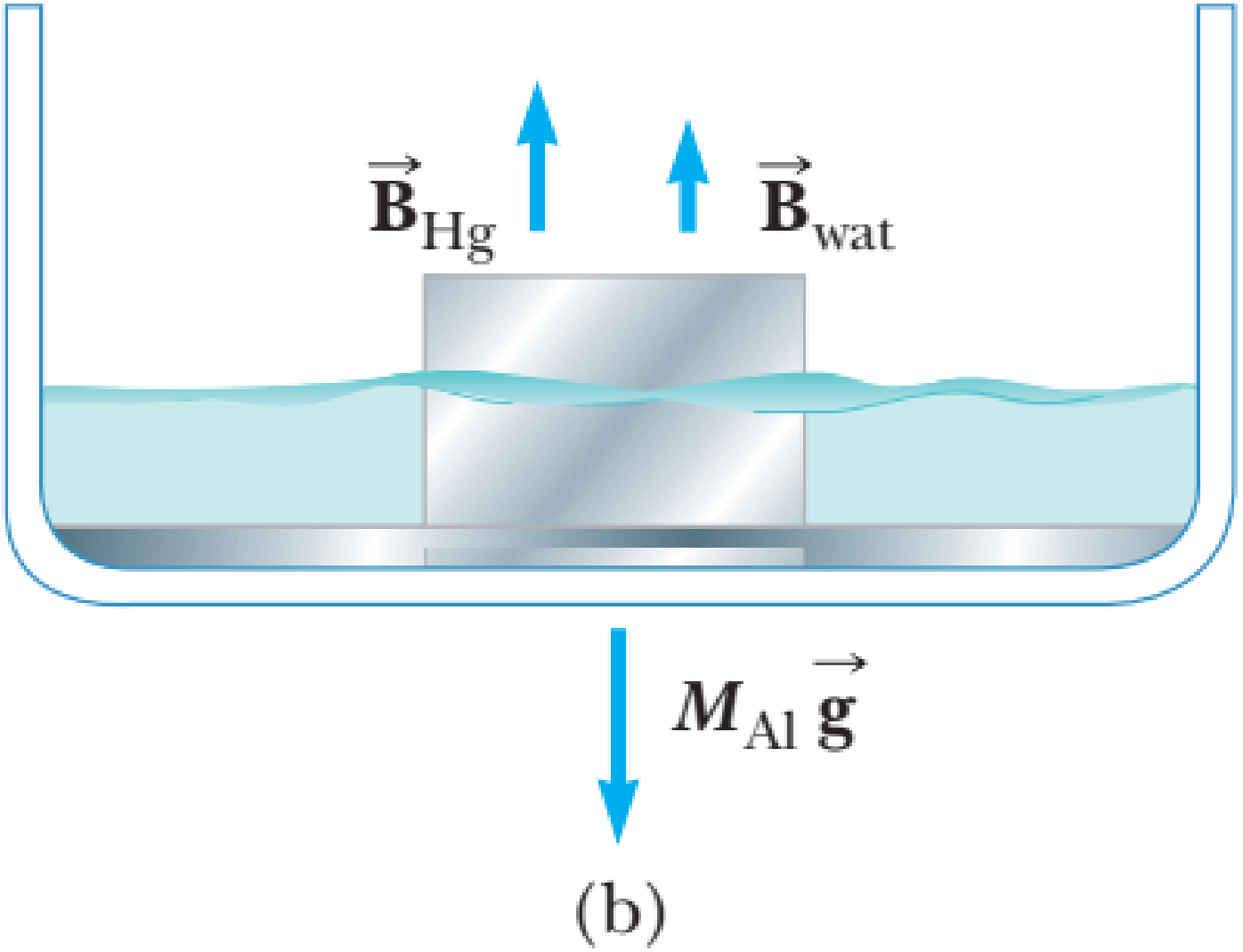
$$n = M_{Al}g - B_{wat} = M_{Al}g - \rho_{wat}(V/2)g$$

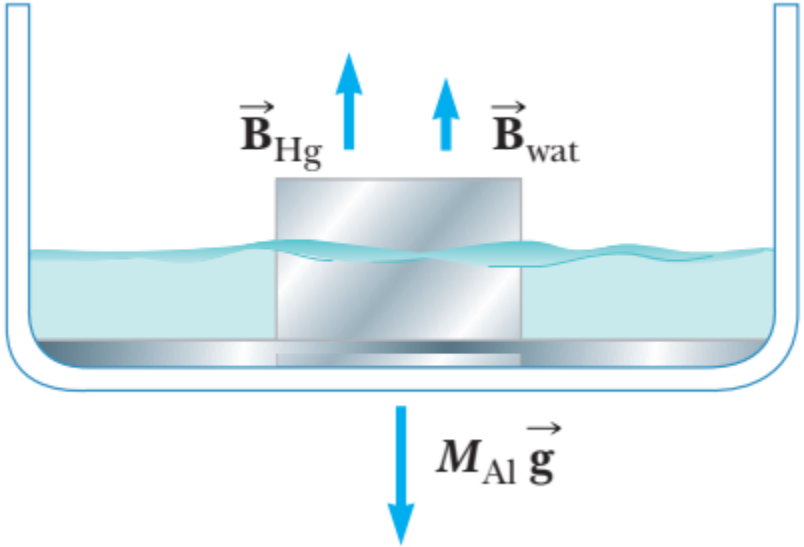
$$= (1.00 \times 10^3 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)$$

$$- (1.00 \times 10^3 \text{ kg/m}^3)(0.370 \text{ m}^3/2.00)(9.80 \text{ m/s}^2)$$

$$n = 9.80 \times 10^3 \text{ N} - 1.81 \times 10^3 \text{ N} = \boxed{7.99 \times 10^3 \text{ N}}$$

- (b) O mercúrio é agora derramado lentamente no tanque até que a força normal sobre o cubo vá para zero. (Ver Fig. b.) Qual é a profundidade da camada de mercúrio?





$$n - M_{Al}g + B_{wat} + B_{Hg} = 0$$

$$B_{Hg} = (\rho_{Hg} Ah)g = M_{Al}g - B_{wat} = 7.99 \times 10^3 \text{ N}$$

$$h = \frac{M_{Al}g - B_{wat}}{\rho_{Hg}Ag} = \frac{7.99 \times 10^3 \text{ N}}{(13.6 \times 10^3 \text{ kg/m}^3)(0.718 \text{ m})^2(9.80 \text{ m/s}^2)}$$

$$h = 0.116 \text{ m}$$

14-6 A Equação de Continuidade

Objetivos do Aprendizado

14.16 Conhecer os conceitos de escoamento laminar, escoamento incompressível, escoamento não viscoso e escoamento irrotacional.

14.17 Conhecer o conceito de linha de fluxo.

14.18 Usar a equação de continuidade para relacionar a área da seção reta e a velocidade de escoamento em um ponto de um tubo às mesmas grandezas em outro ponto do tubo.

14.19 Conhecer e aplicar o conceito de vazão.

14.20 Conhecer e aplicar o conceito de vazão mássica.

- O movimento de *fluidos reais* é muito complicado e ainda não está perfeitamente compreendido
- Vamos discutir o movimento de um **fluido ideal**, que satisfaz quatro requisitos:

1. **Escoamento laminar**: A velocidade do fluido em um ponto fixo qualquer não varia com o tempo
2. **Escoamento incompressível**: A massa específica do fluido tem um valor constante e uniforme
3. **Escoamento não viscoso**: O fluido não oferece resistência ao movimento
4. **Escoamento irrotacional**: Um grão de poeira em suspensão no fluido não gira em torno de um eixo que passa pelo seu centro de massa

- A velocidade do fluido depende da área da seção reta
- Se o fluido é incompressível, a vazão é a mesma em qualquer seção reta
- Podemos escrever a **equação de continuidade**:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \qquad \textbf{Eq. (14-23)}$$

- A Eq. 14-23 é válida para qualquer *tubo de fluxo* limitado por linhas de fluxo
- Elementos de fluido não podem cruzar linhas de fluxo

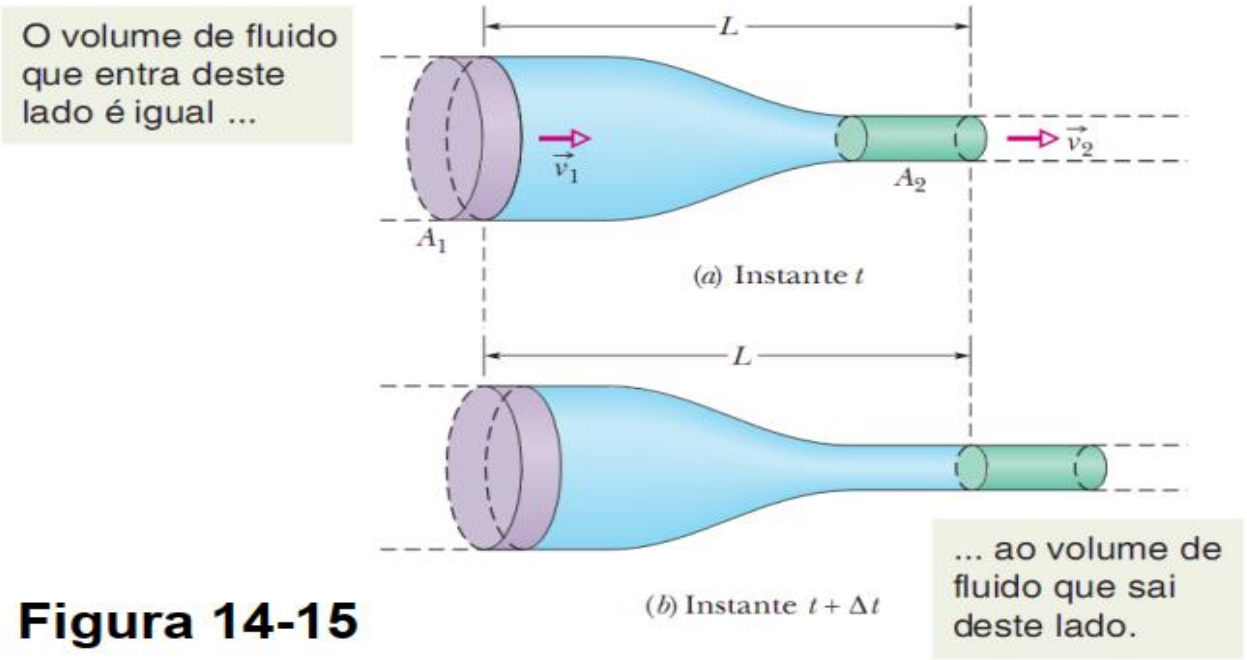


Figura 14-15

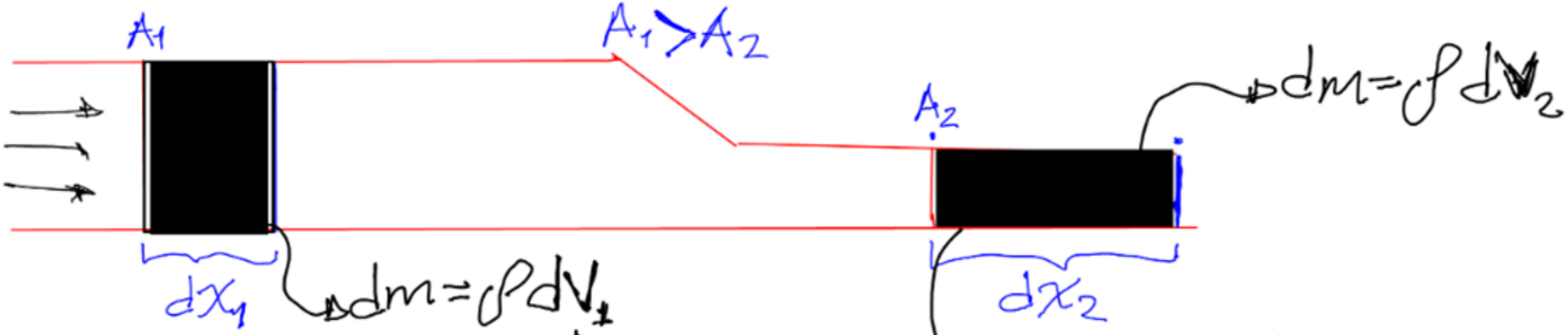
- A Eq. 14-23 pode ser escrita na forma

$$R_V = Av = \text{constante} \qquad \textbf{Eq. (14-24)}$$

- em que R_V é a **vazão** do fluido (volume que passa por uma seção reta por unidade de tempo)
- Se a massa específica do fluido é a mesma em todos os pontos, podemos multiplicar a Eq. 14-24 pela massa específica para obter a **vazão mássica**:

$$R_m = \rho R_V = \rho A v = \text{constante} \qquad \textbf{Eq. (14-25)}$$

• Equação de Continuidade

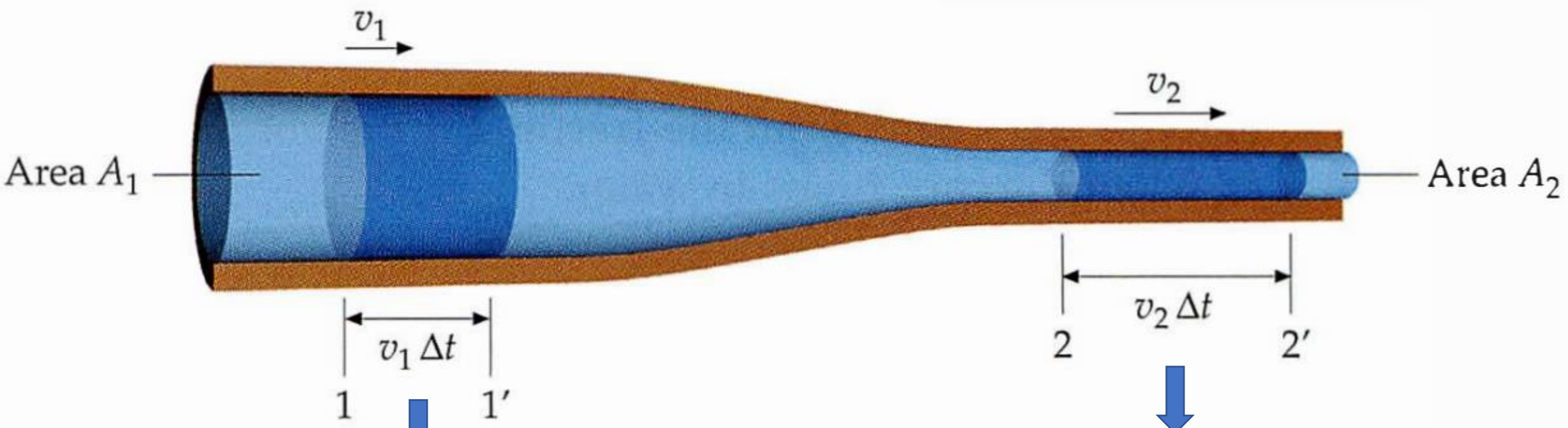


$$\frac{dm}{dt} = \dot{m} = \rho \overbrace{A_1 \underbrace{\frac{dx_1}{dt}}_{v_1}}$$

$$\dot{m} = \rho A_2 \underbrace{\frac{dx_2}{dt}}_{v_2}$$

$$\rho A_1 v_1 = \rho A_2 v_2$$

$$\boxed{A_1 v_1 = A_2 v_2}$$ Eq. de Continuidade



$$\Delta V = A_1 v_1\,\Delta t$$

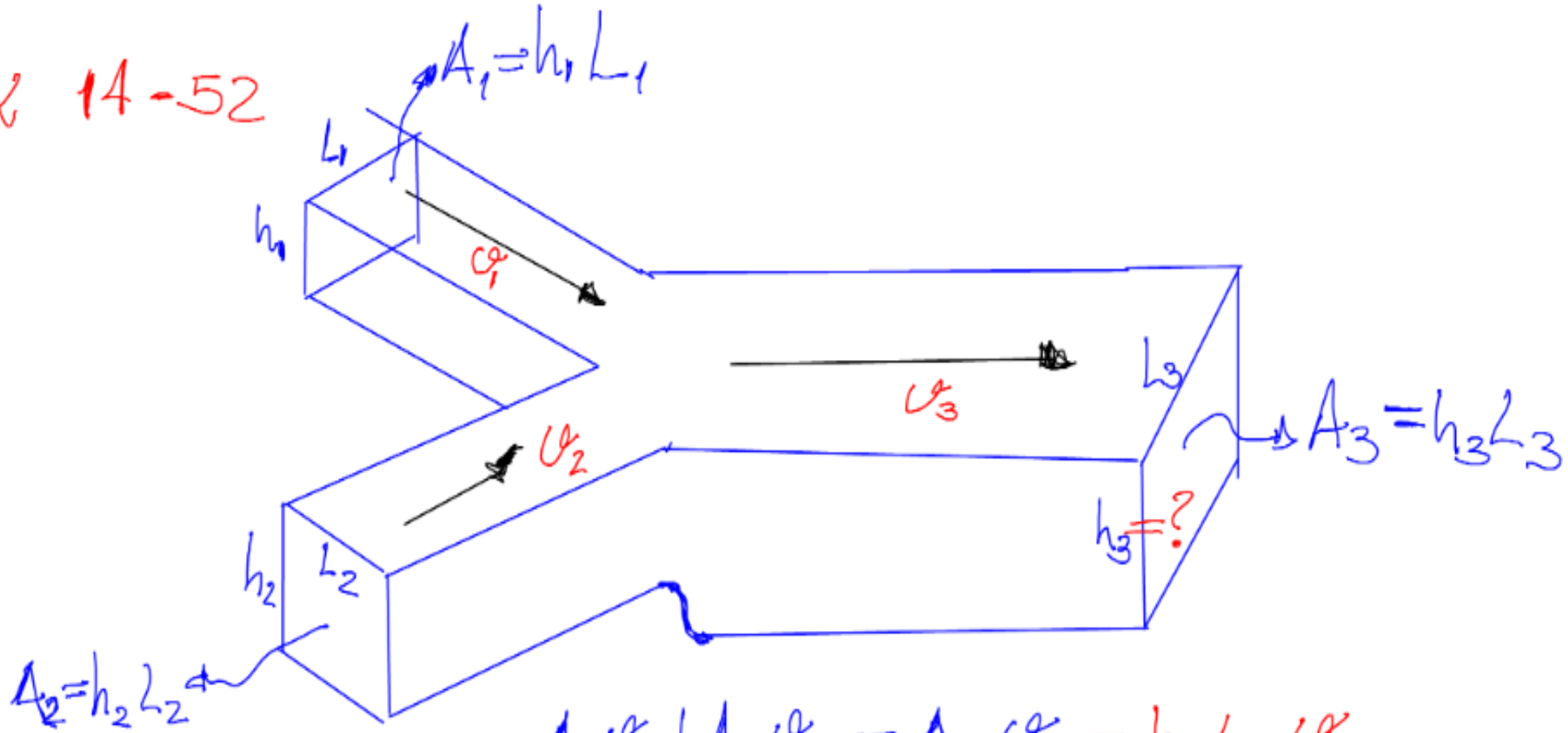
$$\Delta V = A_2 v_2\,\Delta t$$

$$A_1 v_1\,\Delta t = A_2 v_2\,\Delta t$$

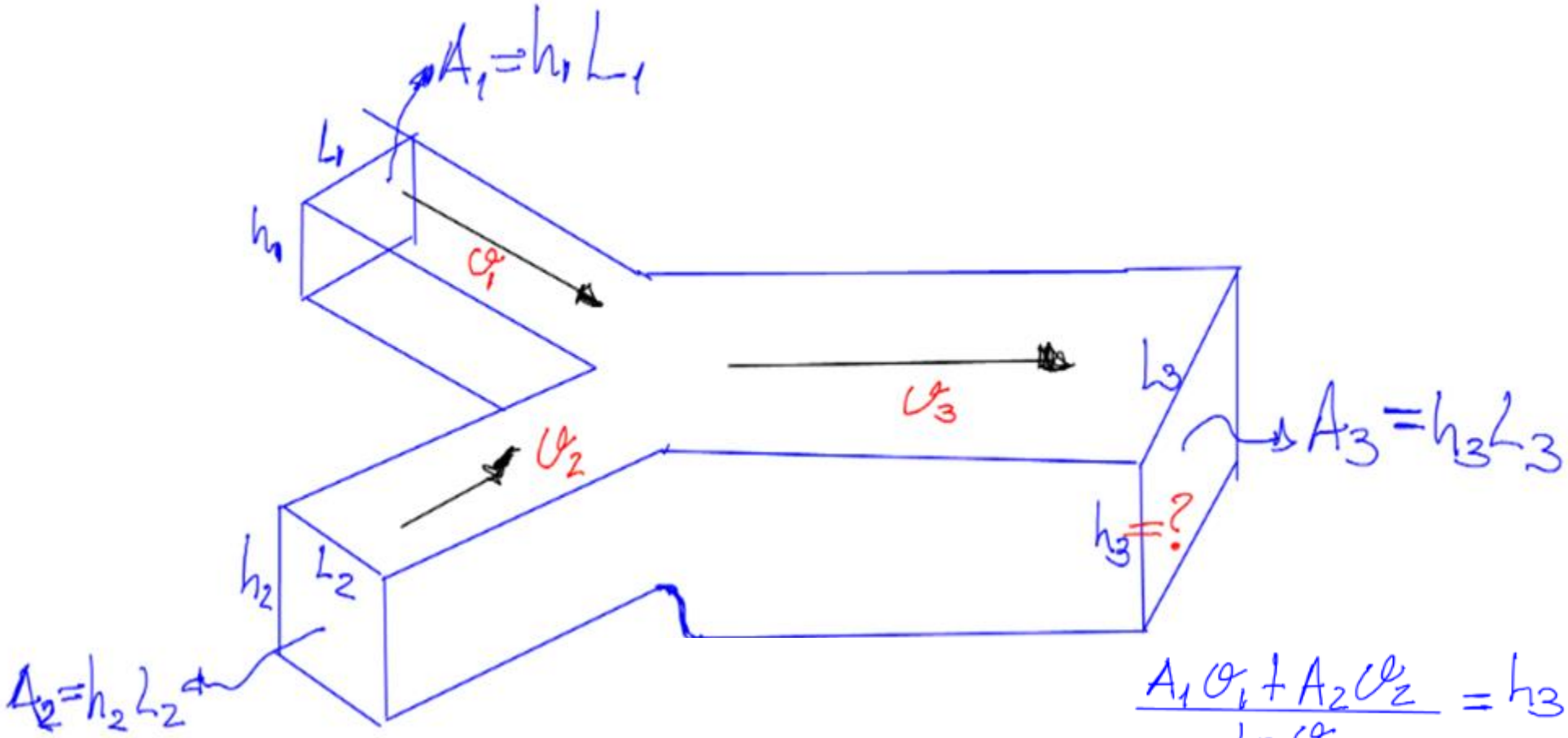
$$\boxed{A_1 v_1 = A_2 v_2}$$

·52 Dois riachos se unem para formar um rio. Um dos riachos tem uma largura de 8,2 m, uma profundidade de 3,4 m e a velocidade da água é de 2,3 m/s. O outro riacho tem 6,8 m de largura, 3,2 m de profundidade e a velocidade da água é 2,6 m/s. Se o rio tem uma largura de 10,5 m e a velocidade da água é 2,9 m/s, qual é a profundidade do rio?

EX 14-52



$$A_1 v_1 + A_2 v_2 = A_3 v_3 = h_3 L_3 v_3$$



$$\frac{A_1 v_1 + A_2 v_2}{L_3 v_3} = h_3$$

$$h_3 = \frac{(8{,}2\,m)(3{,}4\,m)(2{,}3\,m/s) + (6{,}8\,m)(3{,}2\,m)(2{,}6\,m/s)}{(10{,}5\,m)(2{,}9\,m/s)}$$

$$h_3 \simeq 4\,m$$

Exemplo

- Uma mangueira de água de 2,50 cm de diâmetro é usada por um jardineiro para encher um balde de 30,0 litros. (Um litro= 1 000 cm^3.) O jardineiro percebe que leva 1,00 min para encher o balde. Um bocal com uma abertura de área de seção transversal de 0,500 cm^2 é então conectado à mangueira. O bocal é segurado de modo que a água seja projetada horizontalmente de um ponto 1,00 m acima do solo. A que distância horizontal a água pode ser projetada?

$$\text{volume flow rate} =$$

$$= \frac{30.0\ \text{L}}{1.00\ \text{min}}\left(\frac{1.00 \times 10^3\ \text{cm}^3}{1.00\ \text{L}}\right)\left(\frac{1.00\ \text{m}}{100.0\ \text{cm}}\right)^3\left(\frac{1.00\ \text{min}}{60.0\ \text{s}}\right)$$

$$= 5.00 \times 10^{-4}\ \text{m}^3/\text{s}$$

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 = A_2 v_{0x}$$

$$v_{0x} = \frac{A_1 v_1}{A_2} = \frac{5.00 \times 10^{-4}\ \text{m}^3/\text{s}}{0.500 \times 10^{-4}\ \text{m}^2} = 10.0\ \text{m/s}$$

$$\Delta y = v_{0y} t - \tfrac{1}{2} g t^2$$

$$t = \sqrt{\frac{-2\Delta y}{g}} = \sqrt{\frac{-2(-1.00\ \text{m})}{9.80\ \text{m/s}^2}} = 0.452\ \text{s}$$

$$x = v_{0x} t = (10.0\ \text{m/s})(0.452\ \text{s}) = \boxed{4.52\ \text{m}}$$